34 물 속에 피어나는 화학 정원

학교명	지산고등학교		
동아리명(팀명)	신세시스	동아리 인원	18명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☑ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	반투막, 삼투압의 원리를 이용하여 LED 화학정원 만들기		

이렇게 활동해요!

1. 자갈을 공병에 넣습니다.
2. 물 유리(규산나트륨)을 1/3정도 부어줍니다.
3. 물을 입구에 너무 꽉 차지 않게 부어줍니다.
4. 염화구리, 염화코발트, 질산니켈, 염화철을 아주 조금씩 2~3회 넣습니다.
5. 뚜껑을 닫고 변화를 관찰합니다.



이런 점을 주의해요!

- 약품의 양을 정량만 넣기, 약품을 맨손으로 만지지 않기
- 물을 너무 많이 넣지 말고 흔들지 말기

어떤 원리일까요?

1. 물유리 용액에 금속염을 넣으면 물은 통과되지만, 일부 이온의 이동은 제한하는 반투막이 형성된다.
2. 반투막 형성으로 인해 삼투현상이 일어나서 막 내부의 압력이 증가한다.
3. 압력이 높아지면 반투막이 터지면서 내부의 금속염이 나오고, 그러면서 다시 새로운 막을 형성한다.
4. 이 과정이 반복되면서 관모양의 구조를 만들어내고, 부력의 작용으로 인해 위로 자라는 모양을 띄게 된다.



